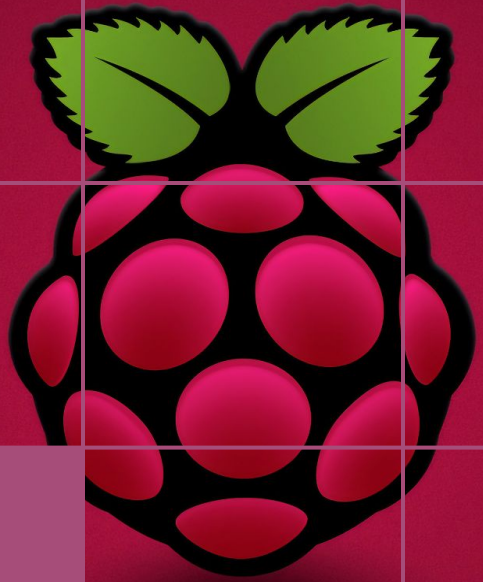
# SAE 1.02



## S’initier aux réseaux informatiques


Présenté par :

HOUMADI Soirihi

HOARAU Thomas

ABDOU Imane



IUT DE LA RÉUNION Institut Universitaire de Technologie

UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

# Sommaire

1/ Introduction

2/ Présentation des matériels

3/ Installation OS et configuration

4/ Connexion à distance

5/ Allumage des LEDs (scripts python)

6/ DHT22 (température & humidité)

7/ Broker MQTT

8/ Stockage et récupération des données

9/ Mise au point du script

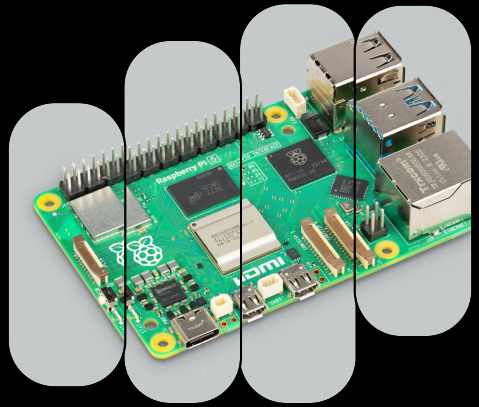
10/ Conclusion

# 1/ Introduction

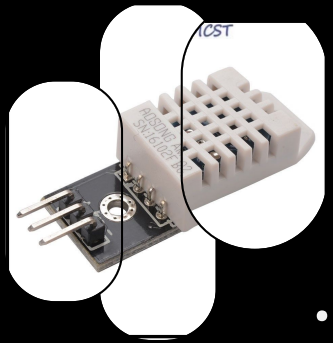
. Présentation de la SAE

. Problématique

# 2/ Matériels

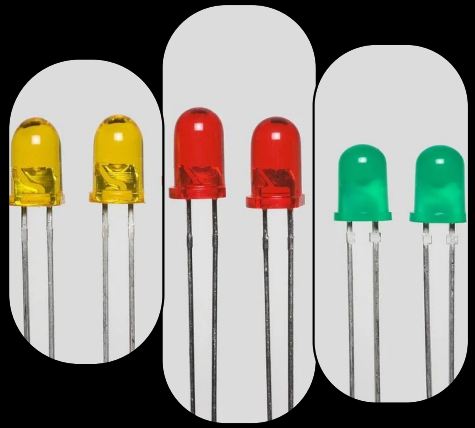


. Raspberry PI 5

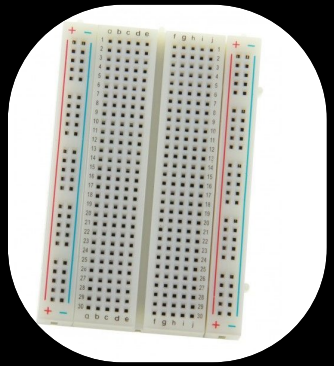


. Capteur DHT 22

# 2/ Materiels



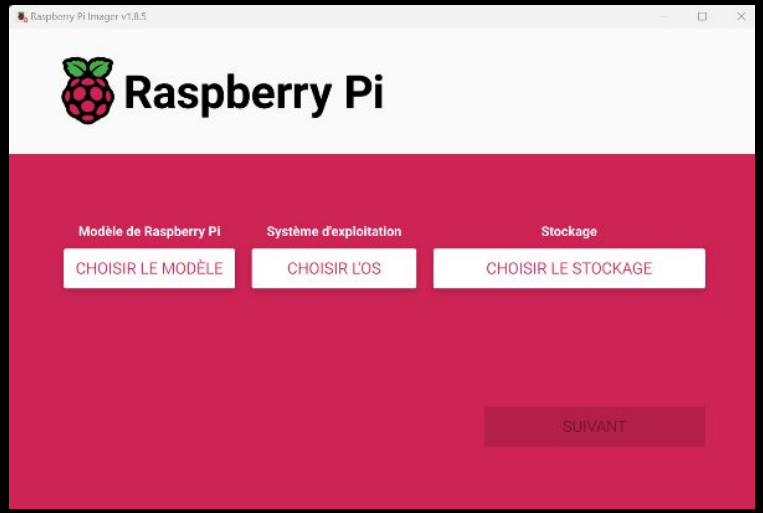
. LEDs

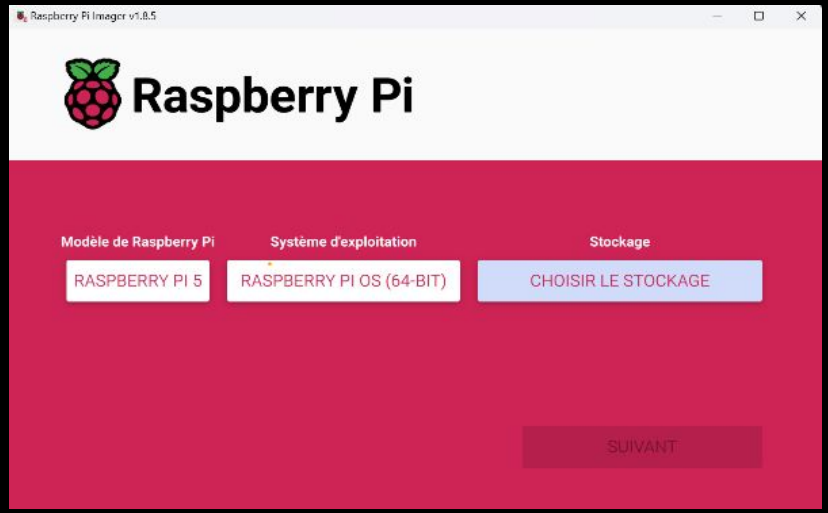


. Plaquette d’essaie

# 3/ Installation de l'OS

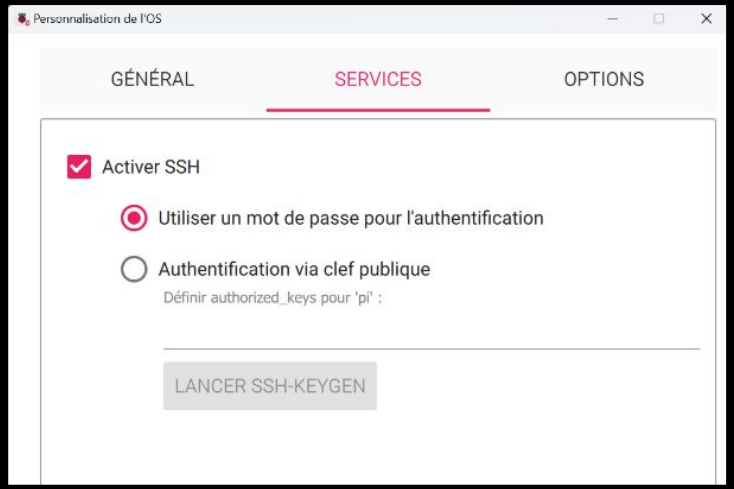
➢ Première phase : Installation de Raspberry Imager
➢ Deuxième phase : Configuration de la Raspberry



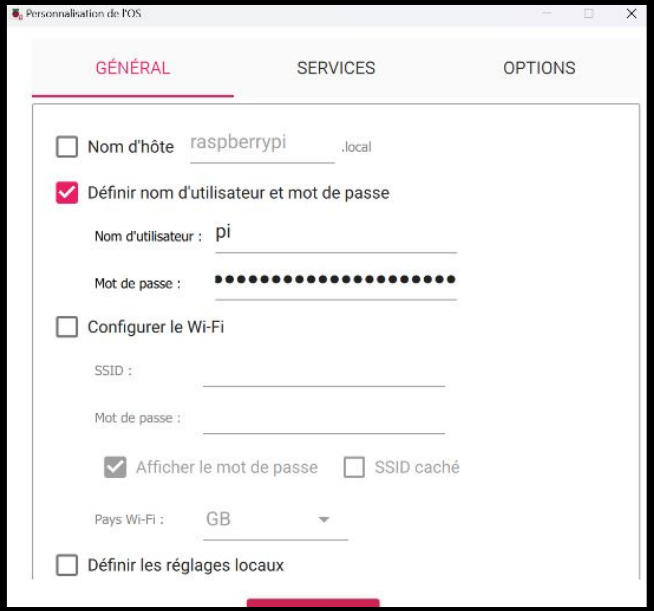



# 3/ Installation de l'OS

➢ **Deuxième phase : Configuration de la Raspberry**



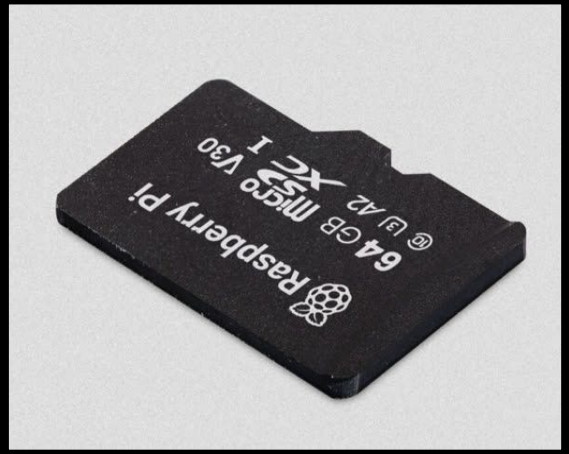

**Activation du SSH**




**Changement mot de passe + nom d'utilisateur**

# 3/ Installation de l'OS

➢ **Troisième phase : Flash de l'OS sur la Raspberry**




**Carte microSD**

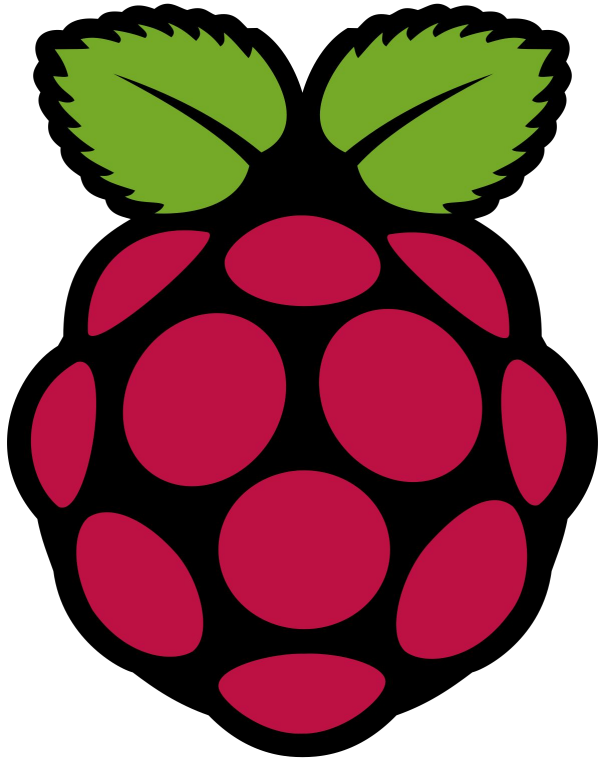
- **Une fois ces trois étapes effectuer, le système d'exploitation est configuré et installé sur la Raspberry PI**

# 4/ Connexion à distance : Guide et outils

SSH

DHCP

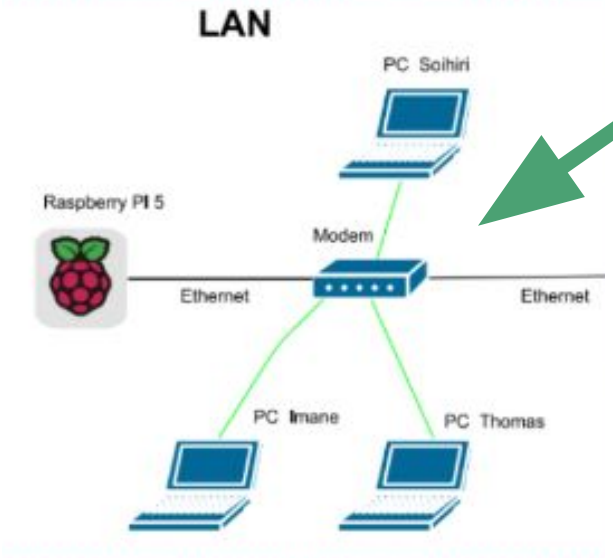
ADVANCED IP SCANNER



PuTTY

tailscale

# 4.1 / Récupération d'adresse IP par DHCP






**Linksys WRT54GL** E2500

**Le service DHCP attribue automatiquement une adresse IP et des paramètres réseau (passerelle, DNS, etc.) aux appareils connectés, simplifiant ainsi leur gestion**

Baux DHCP dynamiques

Retrouvez tous les équipements dont l'adresse IP est attribuée par le serveur DHCP de votre Livebox.

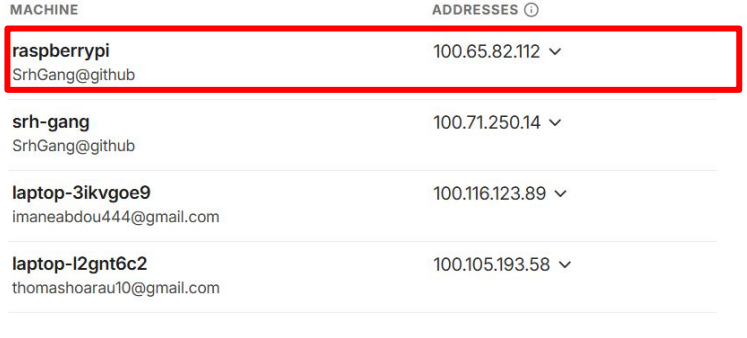
| Équipement | Adresse IP dynamique | Adresse MAC |
|---|---|---|
| | 192.168.1.19 | |
| raspberrypi | 192.168.1.141 | 2C:CF:67:57:56:3C |
| | 192.168.1.14 | |
| | 192.168.1.11 | |
| Device-20 | 192.168.1.53 | |

**C'est ainsi que nous obtenons l'adresse IP de la Raspberry Pi, facilitant son identification et sa connexion à distance.**

# 4.2/Récupération d'adresse IP tail scale et le Logiciel Advanced IP Scanner

tailscale

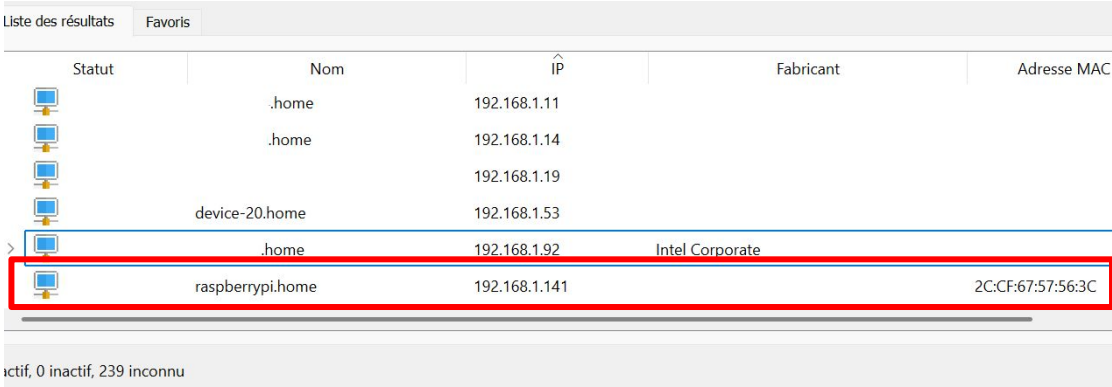
**Tailscale est un VPN simple et rapide basé sur WireGuard, qui connecte facilement des appareils à distance en toute sécurité.**




**Nous avons utilisé Tailscale pour se connecter à distance lorsque les appareils ne sont pas sur le même réseau local.**

Advanced IP Scanner

**Advanced IP Scanner est un logiciel gratuit qui permet de scanner un réseau local pour détecter les appareils connectés, leurs adresses IP et MAC.**




Afin d'être rapide et efficace, ce logiciel va nous permettre d'obtenir rapidement les informations nécessaires sur les appareils connectés au réseau.

# 4.3/Connexion SSH pour la gestion à distance

## ConnexioN via Terminal AVEC L'@IP par DHCP

```
PS C:\Users\imane> ssh pi@192.168.1.14
pi@192.168.1.14's password:
Linux raspberrypi 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian
 1:6.6.62-1+rpt1 (2024-11-25) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are
free software;
the exact distribution terms for each program are described
 in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the
extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jan 27 10:54:16 2025 from 192.168.1.12

Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

pi@raspberrypi:~ $ ls -a
.              .bashrc    Desktop    .lgd-nfy0  .profile
               Templates             .wget-hsts
..             Bookshelf  Documents  .local     Projet
               test.txt              .Xauthority
.bash_history  .cache     .dotnet    Music      Public
               Videos                .xsession-errors
.bash_logout   .config    Downloads  Pictures   .sudo_as_ad
min_successful  .vscode-server  .xsession-errors.old
pi@raspberrypi:~ $
```

## ConnexioN via Terminal AVEC L'@IP par tailscale

```
PS C:\Users\imane> ssh pi@100.65.82.112
>>
pi@100.65.82.112's password:
Linux raspberrypi 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian
 1:6.6.62-1+rpt1 (2024-11-25) aarch64

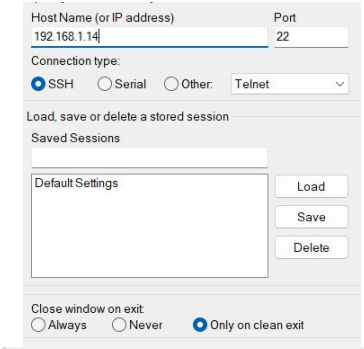
The programs included with the Debian GNU/Linux system are
free software;
the exact distribution terms for each program are described
 in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the
extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jan 27 10:56:16 2025 from 192.168.1.12

Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

pi@raspberrypi:~ $
```

## Connexion par PUTTY




```
login as: pi
pi@192.168.1.14's password:
Linux raspberrypi 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+rpt
4-11-25) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

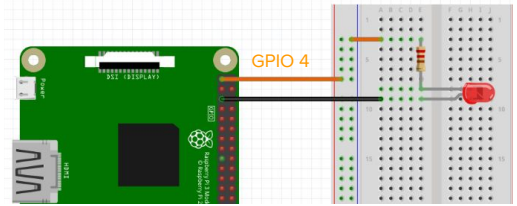
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jan 27 10:59:35 2025 from 100.116.123.89

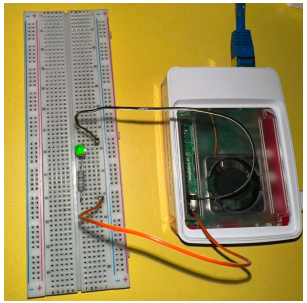
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

pi@raspberrypi:~ $
```

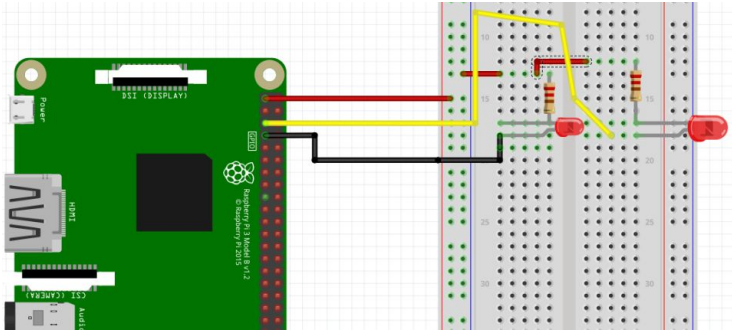
# 5.1 / schéma de câblage de la led

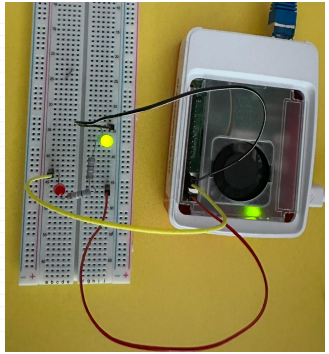
## Premier test

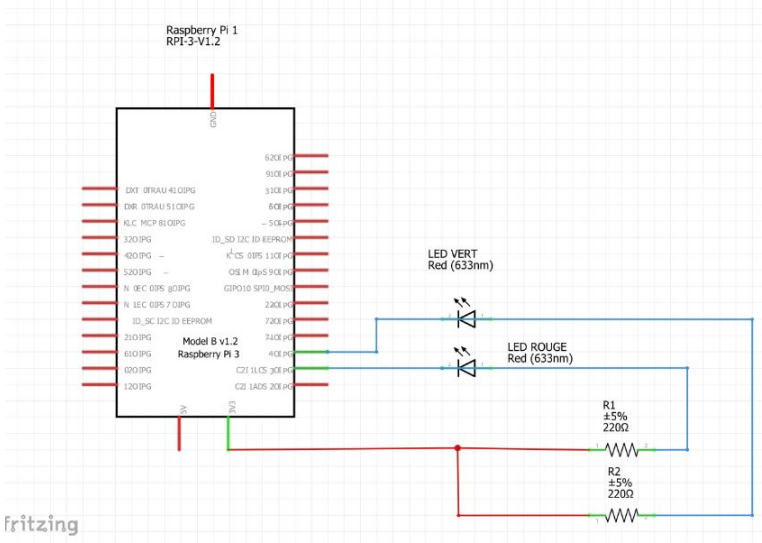


## Deuxième test







# 5.2 /allumage de la led

Avant d'exécuter le programme python nous avons installer un environnement virtuel python

Commande utiliser :

*Python3 –m venv <nom de dossier>*

Activation de l'environnement :

*~$ source <nom du dossier>/bin/activate*

**création d'un alias**

```
~$ echo 'alias envPy="source /home/pi/Projet/R102/env/bin/activate"' >> ~/.bashrc

~$ envPy
(venv) ~$
```

Tapez

envPy

lancez votre code python.

activations de l'environnement virtuel Python

## Premier test

led.py

home > pi > Projet > R102 > led.py

```python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)

while True :
    GPIO.output(4, GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(4, GPIO.LOW)
    time.sleep(1)

```

## Deuxièmes test

led.py

```python
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
GPIO.setup(3, GPIO.OUT)

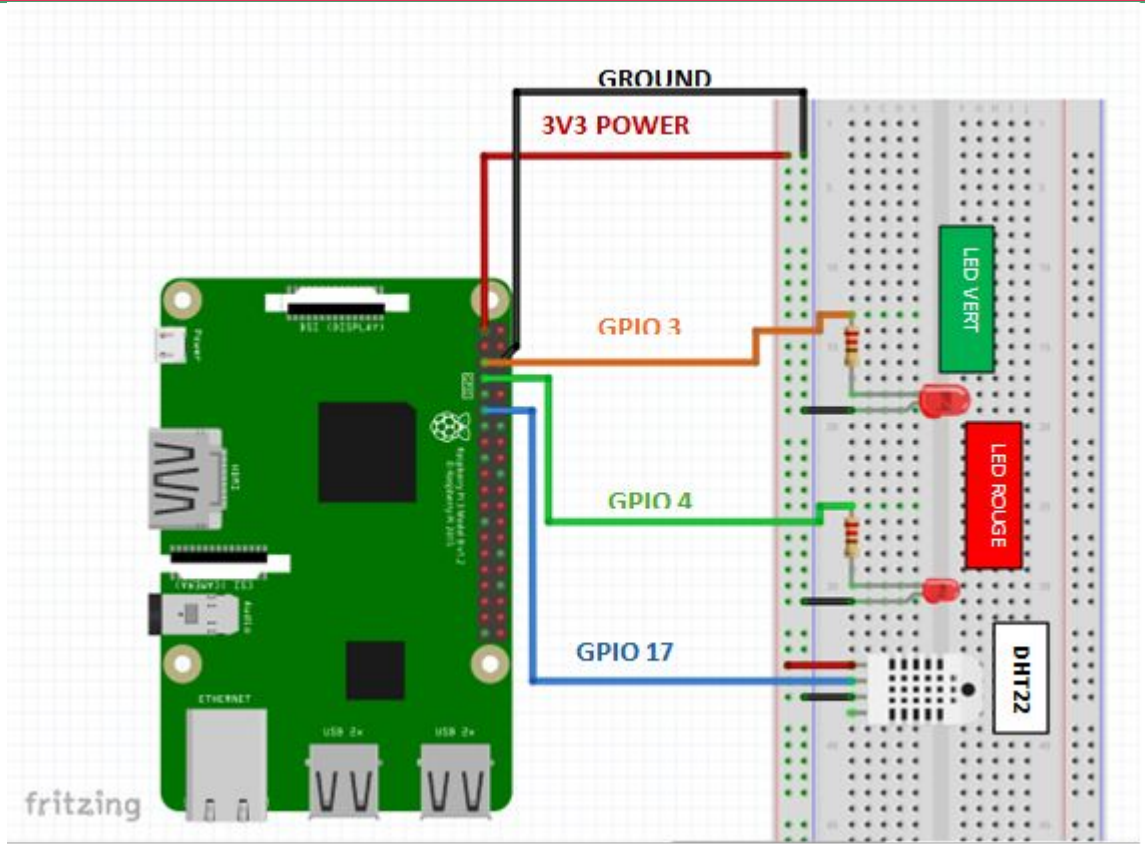
while True :
    GPIO.output(4, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(3, GPIO.LOW)

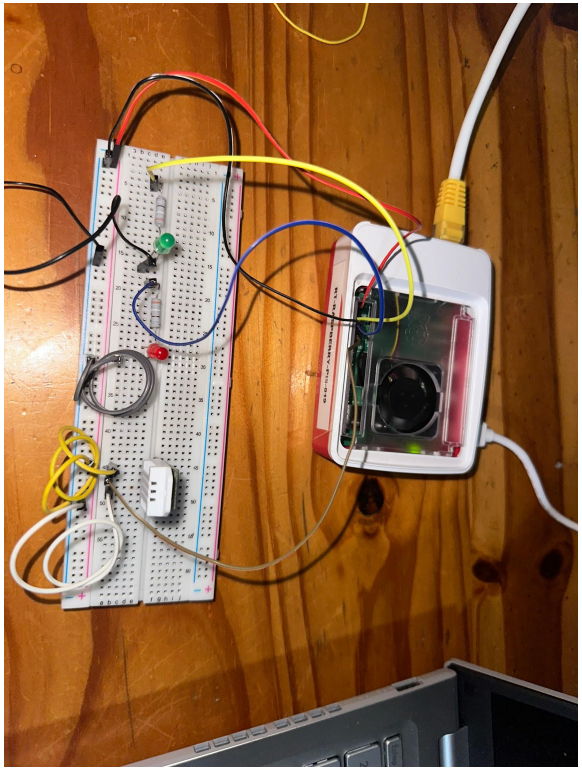
    time.sleep(0.5)

    GPIO.output(4, GPIO.LOW)
    GPIO.output(3, GPIO.HIGH)

    time.sleep(0.5)
```

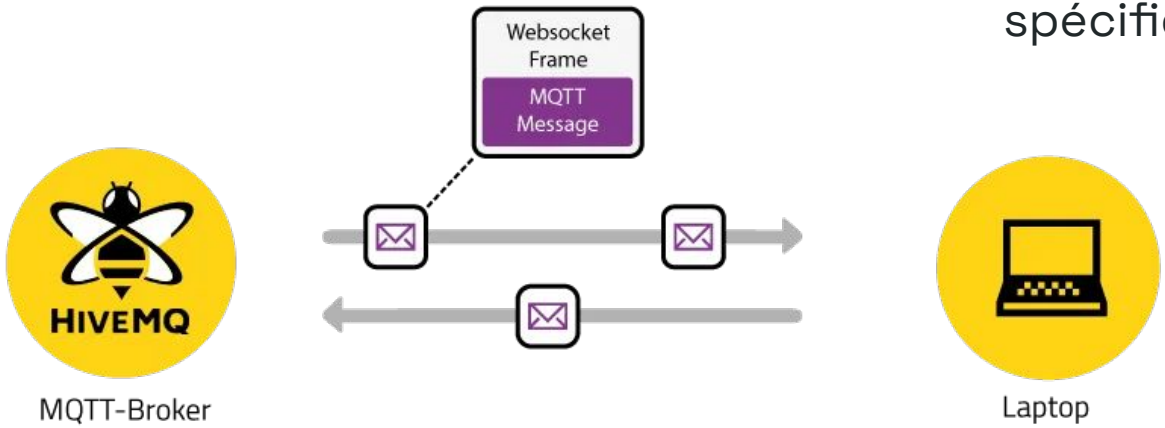
# 5.2 /schema de cablage final



# Broker MQTT

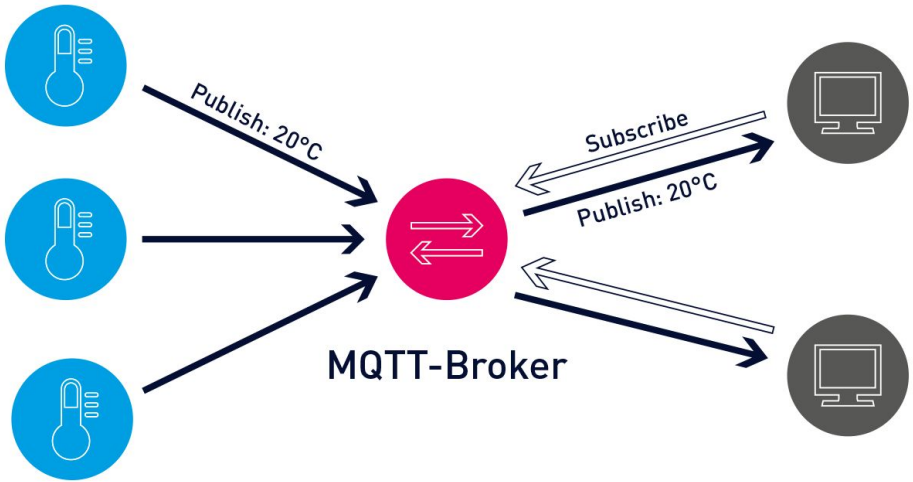
1 Un serveur qui a pour but de recevoir et distribuer des messages selon des sujets spécifiques.




MQTT est aussi un protocole. 2

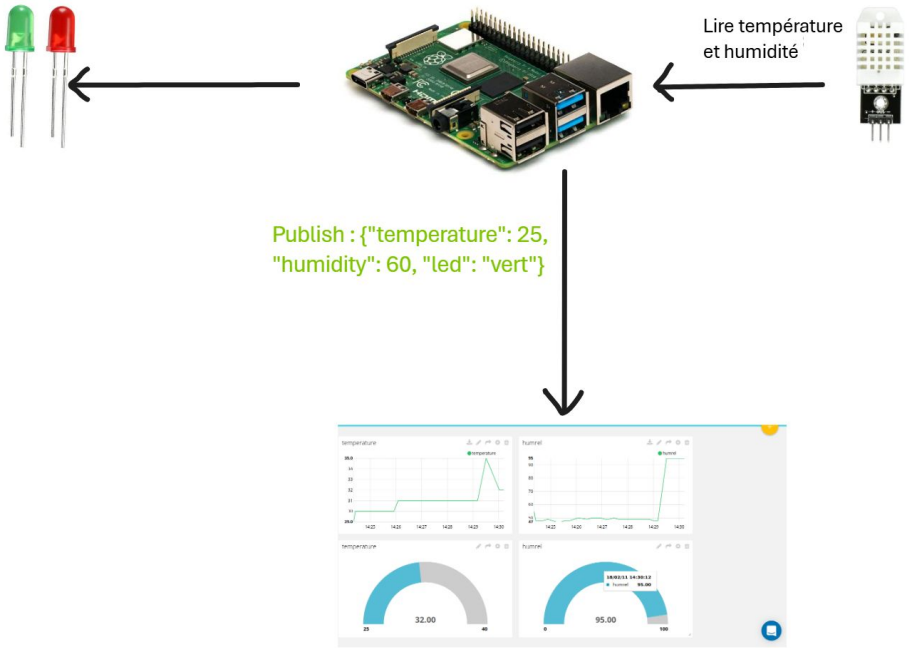
3 Il facilite la collecte et la distribution de données en temps réel.

# Broker MQTT > Fonctionnement




- **Broker** : Serveur central qui gère les messages.
- **Topics** : Canaux de communication (ex : "température", "humidité").
- **Clients** : Appareils qui publient ou s'abonnent aux topics.

# Broker MQTT > Utilisation dans le projet




- Les capteurs publient des données (température, humidité) sur la raspberry.
- La raspberry (script python) récupères et transmet ces données à Ubidots.
- Les actions (LED verte/rouge) sont déclenchées.

# Stockage et récupération des données

## Collecte

Les données sont collectées par le Raspberry Pi, via un scripts python.

```
# Sélection du DHT
dht_device = adafruit_dht.DHT22(board.D17)
temp = dht_device.temperature
humidity = dht_device.humidity
```

# Stockage et récupération des données

## Stockage

Les données sont stockées dans un broker MQTT.

```
1
2  topic = "/v1.6/devices/sae102/dht22"
3
4  msg = '{"value": %.2f, "context": {"temperature": %.2f, "humidity": %.2f, "led": "%s"}}' %
   (temp, temp, humidity, led_status)
5
6  result = client.publish(topic, msg)
7
```

# Stockage et récupération des données

## Récupération

Les données peuvent être récupérées du Broker MQTT n'importe où et n'importe quand.

```
# S'abonner au topic
topic = "/v1.6/devices/sae102/dht22"
client.subscribe(topic)
```

# Mise au point du script

```python
import adafruit_dht
import board
import ssl
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
import lgpio

# Ouvrir la puce GPIO
gpio = lgpio.gpiochip_open(0)
lgpio.gpio_claim_output(gpio, 4)
lgpio.gpio_claim_output(gpio, 3)

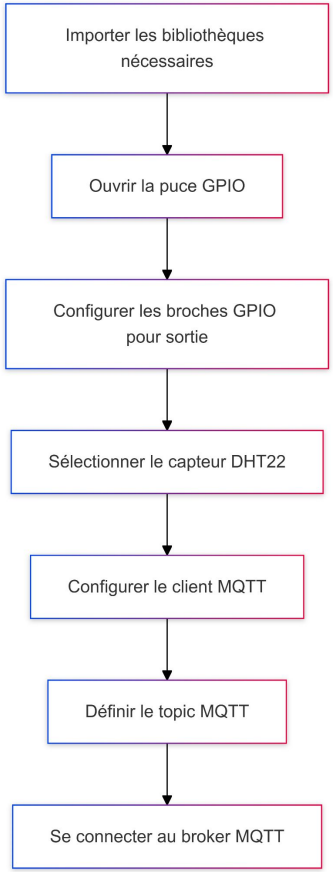
# Sélection du DHT
dht_device = adafruit_dht.DHT22(board.D17)

# Configuration du client MQTT
topic = "/v1.6/devices/sae102/dht22"
TLS_CERT_PATH = "./cert.pem"

client = mqtt.Client()
client.username_pw_set("TON_TOKEN_UBIDOTS", "")  # Token Ubidots

client.tls_set(
    ca_certs=TLS_CERT_PATH,
    certfile=None,
    keyfile=None,
    cert_reqs=ssl.CERT_REQUIRED,
    tls_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1_2,
    ciphers=None
)
client.tls_insecure_set(False)
client.connect("industrial.api.ubidots.com", 8883) # Connection au broker MQTT

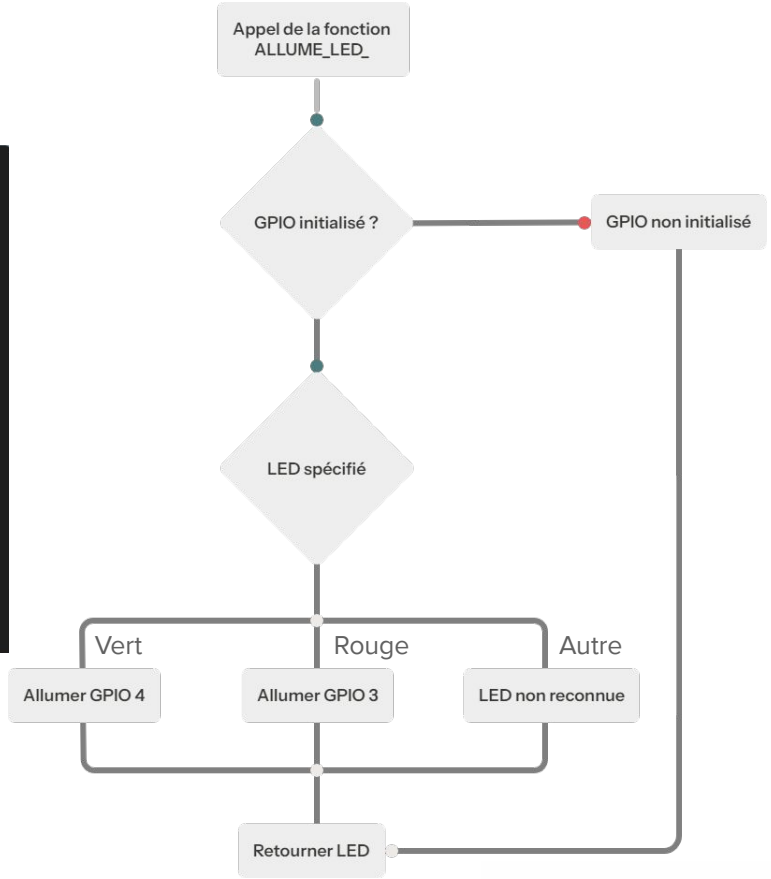
```



# Mise au point du script

```python
def ALLUME_LED_(led, etat=0):
    if 'gpio' in globals():
        if led == 'rouge':
            lgpio.gpio_write(gpio, 3, etat)
        elif led == 'vert':
            lgpio.gpio_write(gpio, 4, etat)
        else:
            print("La LED spécifiée n'est pas reconnue.")
    else:
        print("Le module GPIO n'est pas initialisé.")
    return led

```



# Mise au point du script

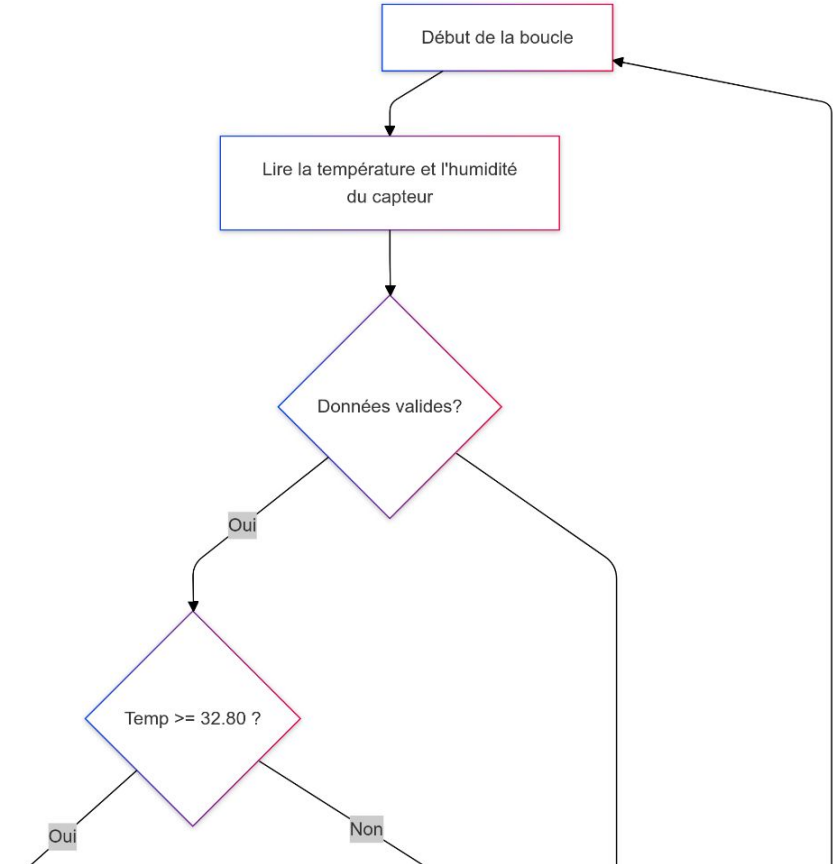
```python
# Boucle principale pour envoyer les données
while True:
    try:
        temp = dht_device.temperature
        humidity = dht_device.humidity
        if temp is not None and humidity is not None:
            if temp >= 32.80:
                led_status = ALLUME_LED_('rouge', 1)
            else:
                led_status = ALLUME_LED_('vert', 1)

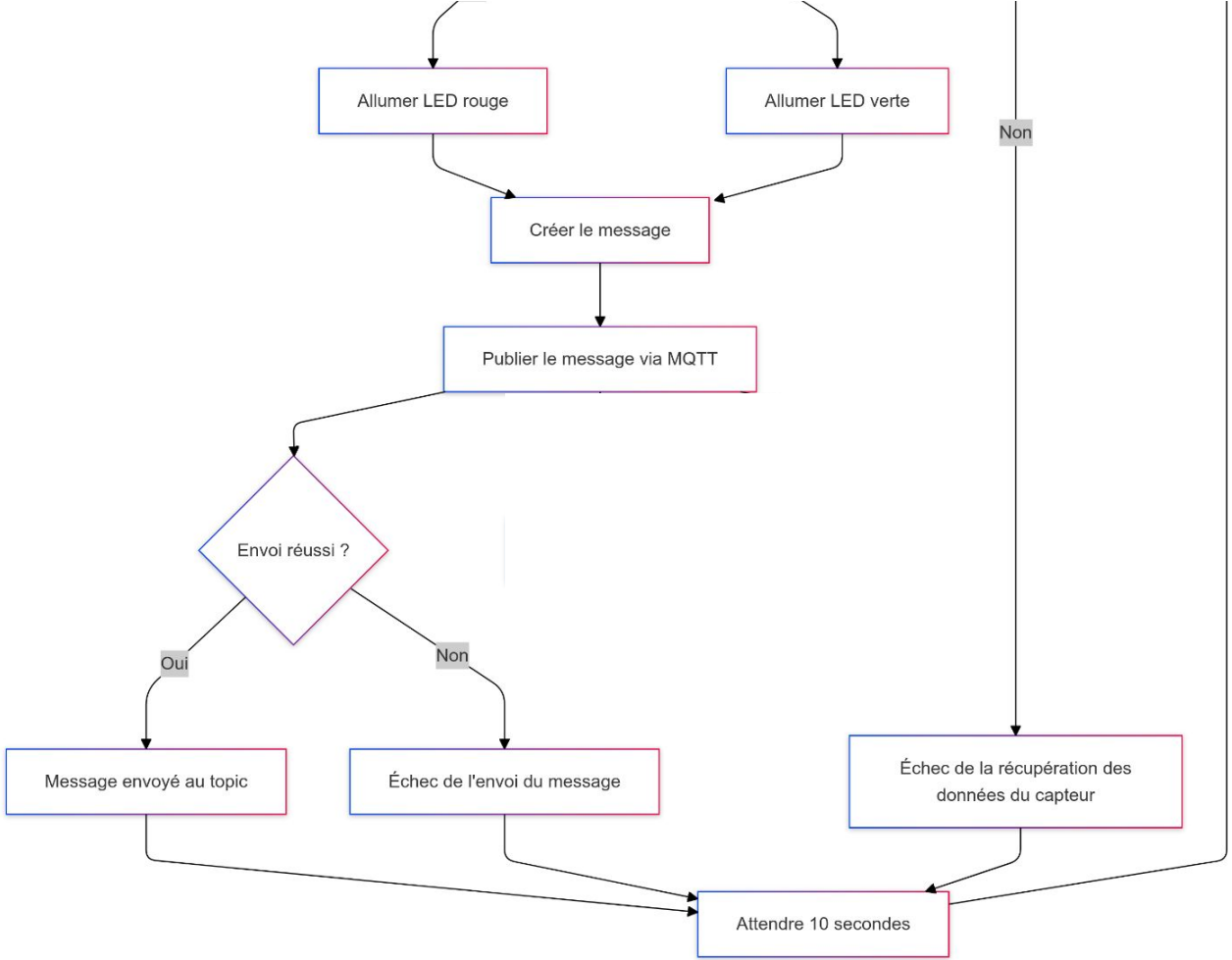
            msg = '{"value": %.2f, "context": {"temperature": %.2f, "humidity": %.2f, "led": "%s"}}' % (temp, temp, humidity, led_status)
            result = client.publish(topic, msg)

            client.loop()
            if result.rc == mqtt.MQTT_ERR_SUCCESS:
                print(f"Message envoyé au topic {topic}")
            else:
                print(f"Echec de l'envoi du message au topic {topic}")
        else:
            print("Echec de la récupération des données du capteur")
    except RuntimeError as error:
        print(f"RuntimeError: {error}")
    except Exception as error:
        dht_device.exit()
        raise error
    time.sleep(10)

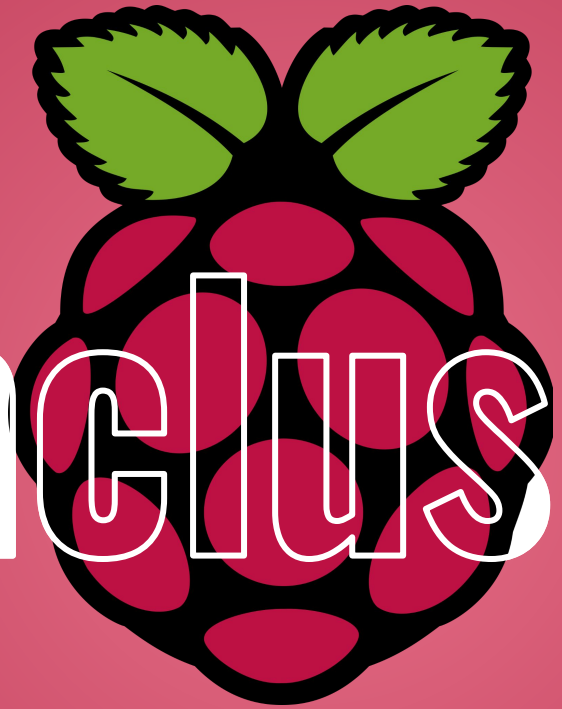
```

# Mise au point du script




Allumer LED rouge
Allumer LED verte
Non
Créer le message
Publier le message via MQTT
Envoi réussi ?
Oui
Non
Message envoyé au topic
Échec de l'envoi du message
Échec de la récupération des données du capteur
Attendre 10 secondes

# Conclusion



Présenté par :

HOUMADI Soirihi

HOARAU Thomas

ABDOU Imane